ハードウェア・セキュリティ：物理デバッグ端子（UART/JTAG）とサイドチャネル攻撃（DPA）

物理インターフェースの攻撃（基板ハッキング）

1. デバッグ端子の放置（UART / JTAG ポート）
- 基板上のテストピン（GND, TX, RX, VCC）に USB シリアルを直結
- 管理者 Root シェルがパスワードなしで立ち上がる脆弱性

2. フラッシュメモリ（SPI Flash）の直接ダンプ
- 基板上の ROM チップをクリップで挟み、ファームウェアバイナリを抽出
- ハードコードされた暗号鍵やパスワードハッシュを直接復元

☒ サイドチャネル攻撃（電力解析・電磁波漏洩）

1. 差分電力解析（DPA: Differential Power Analysis）
- CPU が「0」と「1」を計算する際の微小な消費電力の揺らぎをオシロスコープで計測
- 数学的に破れないはずの AES/RSA 暗号鍵の秘密ビットを統計的に特定

ハードウェア防衛策
- **端子無効化・ヒューズ溶断**（製品出荷時の JTAG 無効化）
- **セキュアブート**（公開鍵署名で改ざんファームウェアの起動拒否）
- **マスキング・電力ダミー消費**（サイドチャネル対策）

物理的なアクセスを許せばソフトウェアの壁は突破される：ハードウェア Root of Trust（RoT）の重要性